

"BJIRR" SOLUTION

MULAI



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banjir rob di Semarang mengganggu 10% total panjang jalan dan meningkatkan biaya operasional kendaraan sebesar 17% hingga 22%. Selain itu, waktu perjalanan meningkat hingga 31% lebih lama, terutama di wilayah Semarang Utara dan Genuk akibat kenaikan muka laut dan penurunan tanah 10–12 cm per tahun.

Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik

Kompas.com, 11 April 2026, 15:45 WIB

 [Baca di App](#) 



Manda Firmansyah, Bambang P. Jatmiko
Tim Redaksi



 Add on Google



 [Lihat Foto](#)

DESAIN SOLUSI IOT

Input

- **Water Level Sensor (JSN-SR04T)** : mendeteksi ketinggian air secara real-time di titik rawan rob.

Proses

- **ESP32** membaca data sensor.
- **LoRa** (Long Range): Mengirimkan data dari titik banjir ke Gateway pusat.
- **Gateway** (ESP32 Wi-Fi): Menerima data LoRa dan meneruskannya ke server Blynk via internet.
- **MySQL** sebagai database dari sensor.

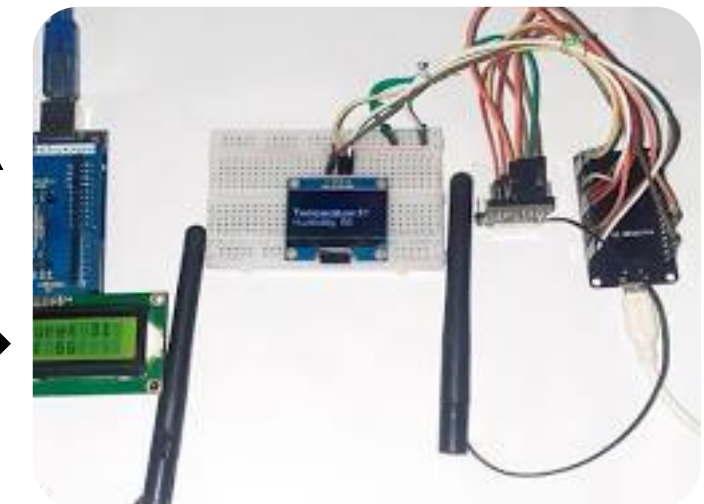
Output

- **Push Notification**: Alarm peringatan dini (Early Warning) jika air melewati batas aman.
- **Indikator level banjir di map**
 - Hijau : Ketinggian air normal
 - Kuning : Air mulai naik
 - Merah : Banjir rob terjadi

Input



Proses



Output



PERAN SETIAP PIHAK

01

Teknologi

Teknologi yang digunakan berfungsi sebagai alat yang menginformasikan ketinggian air bahwa bencana banjir pesisir akan segera melanda.

02

Pemerintah

Pemerintah akan menyosialisasikan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut, melakukan perawatan terhadap teknologi tersebut, dan mengarahkan tim evakuasi apabila bencana mulai terjadi serta memberikan program kerja sama agar dalam keberjalanan projek dapat lebih memudahkan perusahaan dan warga lokal.

03

Masyarakat

Sebagai penerima informasi bencana (End User) dan menjaga kondisi fisik alat agar tidak dirusak dan atau dicuri.

04

ANALISIS MANFAAT, BIAYA, DAN KETERBATASAN SOLUSI

01

Manfaat

- Memberikan masyarakat waktu untuk mengevakuasi barang berharga.
- Pemetaan pola banjir yang akurat untuk daerah tertentu.

02

Biaya

- Hardware :
 1. Sensor JSN-SR04T (Rp 75.000)
 2. ESP 32 + Lora (Rp 250.000)
 3. Casing IP 67 (Rp 30.000)
- Pemeliharaan : pembersihan dan perbaikan (Rp 300.000)
- Sumber jaringan listrik (Rp 60.000)
- Biaya aplikasi (Rp 450.000)

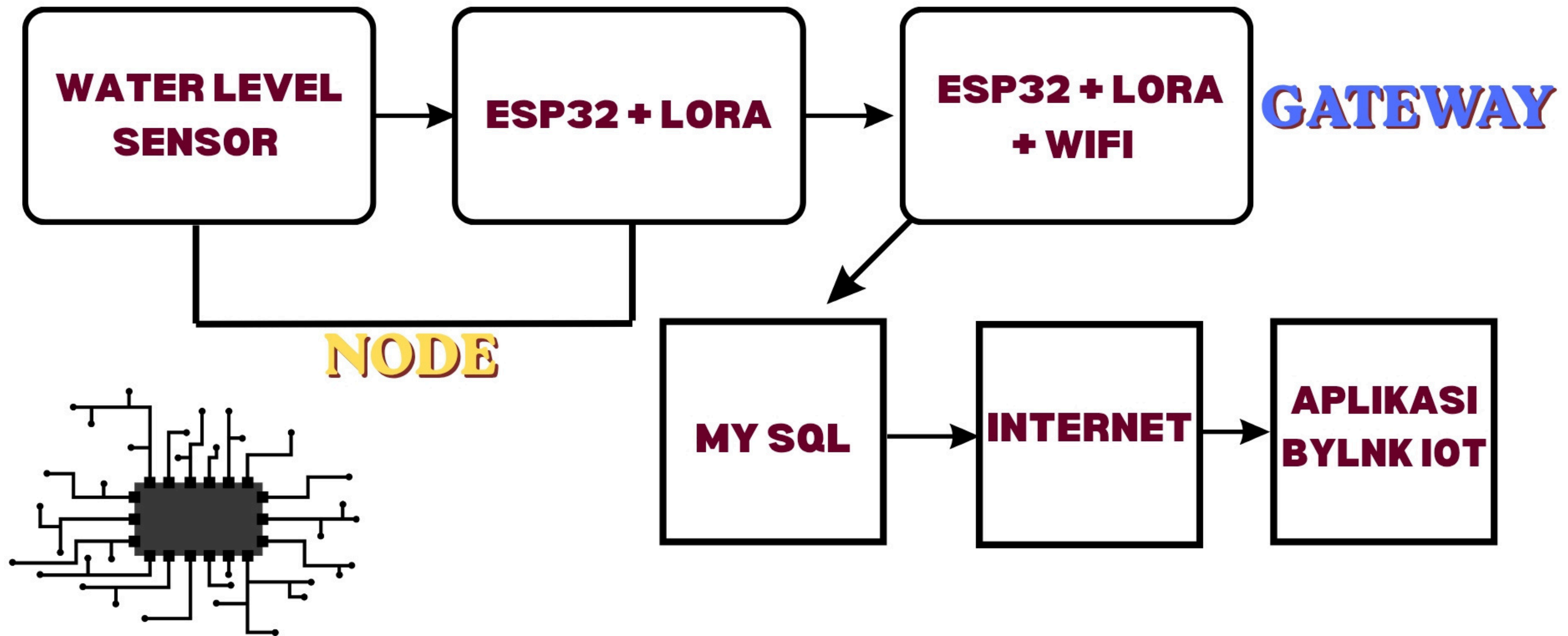
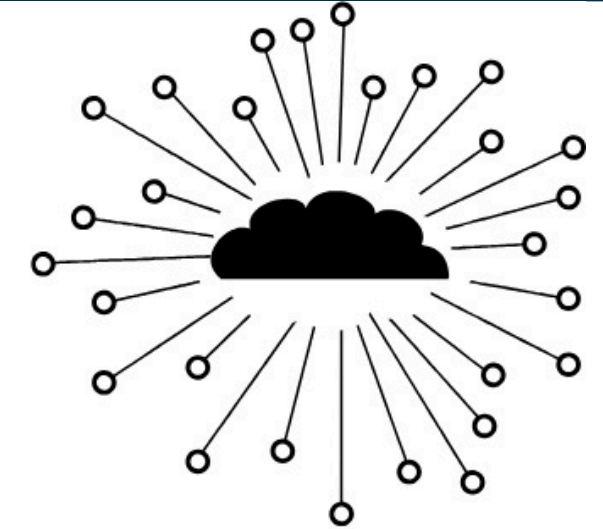
03

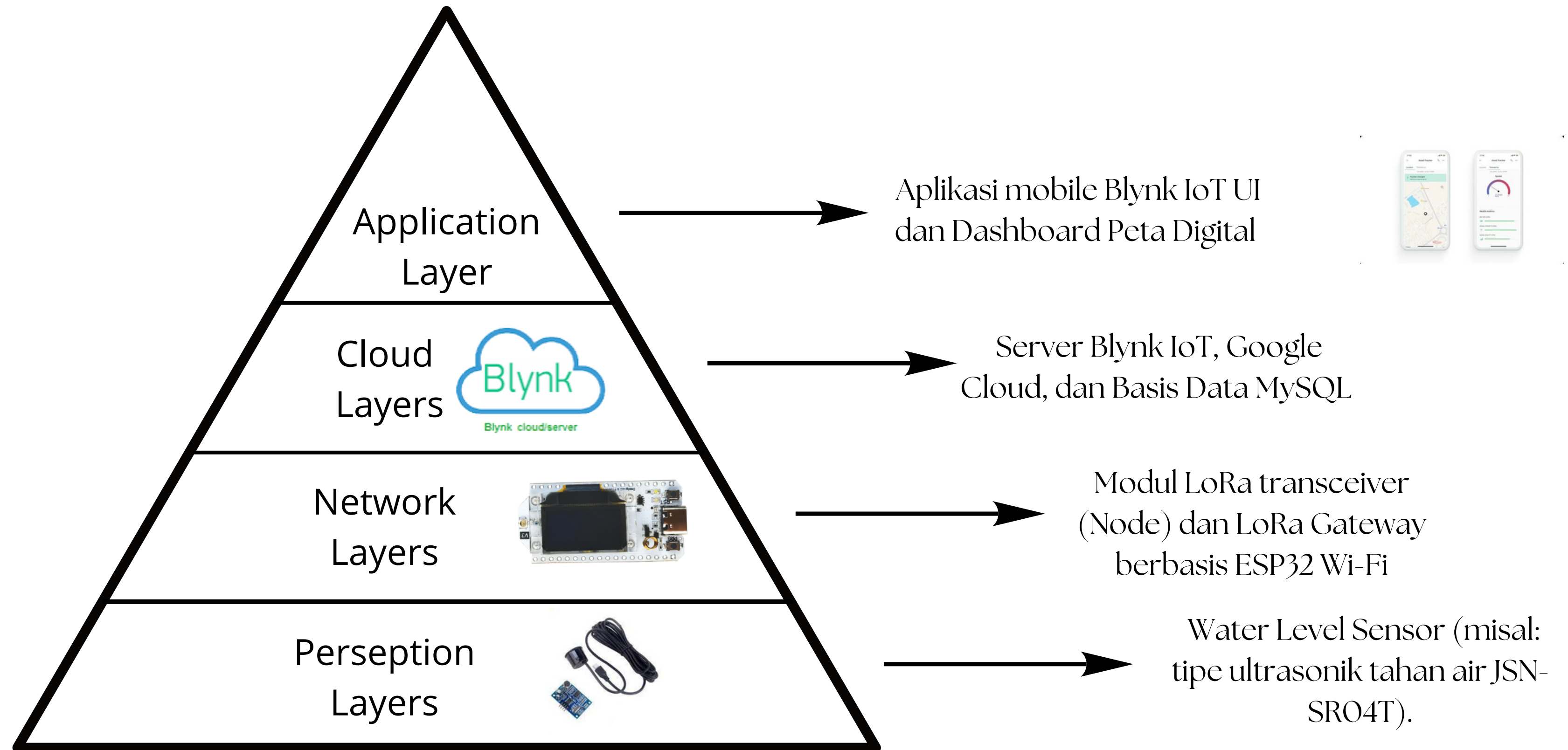
Keterbatasan Solusi

- Kerentanan korosif karena berada di lingkungan berair.
- Ketergantungan jaringan.
- Akurasi sensor yang kadang terganggu
- Terdapat warga yang tidak memiliki device.

04

FLOW SISTEM

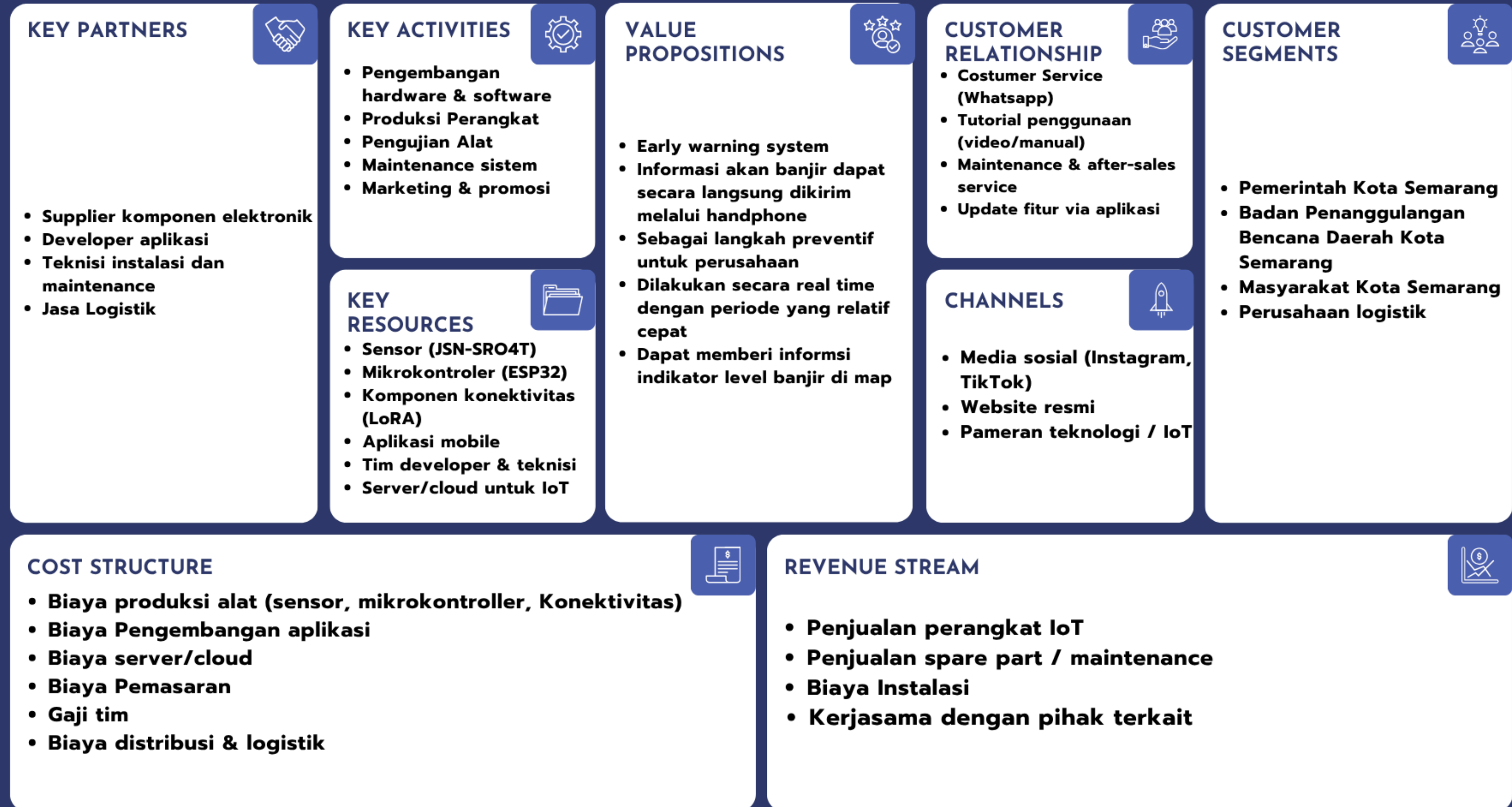




ORGANIZATIONAL ASPECT

Perangkat Fisik atau Sensor	Water Level Sensor (JSN-SR04T)
Jaringan Komunikasi	LoRa Transceiver (Long Range)
Gateway atau Edge Device	ESP-32 + LoRa Gateway
Platform Penyimpanan dan Pemrosesan Data	Basis Data MySQL dan Server Blynk IoT
Aplikasi Pengguna	Blynk dan Dashboard Digital
Sistem Keamanan	Data dikirim melalui protokol MQTT/HTTP
Tata Kelola Data	Data dari sensor akan diproses oleh ESP32 + LoRa Transceiver, lalu dilanjutkan ke ESP 32 + LoRa Gateway yang selanjutnya disimpan dan diproses oleh SQL dan dikirimkan ke Blynk IoT
Pihak-Pihak yang Terlibat	Pemerintah, Masyarakat, Vendor, dan Teknisi

LAYER ECONOMICS



BUSINESS MODEL CANVAS

LAYER ENVIROMENTAL

ELEMEN TLBMC	PENJELASAN SINGKAT SOLUSI IOT
Supplies & Materials	Komponen elektronik standar, adaptor daya AC-to-DC,kabel eksternal panjang, casing IP67 tahan korosi air laut
Production & Distribution	Perakitan modul kontroler skala lokal, distribusi efisien ke titik rawan rob di pesisir Semarang-Demak.
Functional Value	Monitoring banjir rob real-time dengan biaya produksi paling murah dan suplai daya yang stabil tanpa batas.
End-of-Life	Bebas limbah baterai kimia. Fokus pada penarikan kabel tembaga, adaptor rusak, dan komponen elektronik untuk daur ulang e-waste.
Use Phase	Operasional penuh 24/7 (tanpa perlu deep-sleep ekstrem), bergantung pada stabilitas jaringan listrik publik (PLN).
Impacts & Benefits	Dampak: Sistem mati jika listrik PLN padam akibat banjir besar. Manfaat: Mencegah sampah warga hanyut ke laut lewat peringatan dini rob.

LAYER SOCIAL

ELEMEN TLBMC	PENJELASAN SINGKAT SOLUSI IOT
Local Communities	Penurunan tingkat kecemasan masyarakat terhadap bencana banjir pesisir
Governance	Transparansi penggunaan dana oleh pemerintah untuk merawat dan mengelola alat yang mengatasi banjir pesisir
Employees	Pemerintah memastikan bahwa pekerja yang merawat alat dan tim evakuasi yang menanggulangi bencana mendapatkan upah yang layak dan lingkungan kerja yang aman
Social Value	Meningkatkan rasa keamanan dan menurunkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat yang berada di daerah yang rawan mengalami banjir pesisir
Social Culture	Masyarakat cenderung akan menciptakan lingkungan saling mengingatkan bahwa banjir pesisir akan datang dan dapat mengantisipasi hal-hal buruk agar tidak terjadi
End User	Masyarakat dapat memantau tingkat ketinggian air sehingga mereka dapat menjadi lebih waspada terhadap bencana banjir pesisir
Scale of Outreach	Edukasi mengenai bagaimana cara merawat dan menggunakan alat pendeteksi banjir pesisir akan disosialisasikan oleh pemerintah, dapat melalui media sosial maupun secara langsung ke lapangan
Social Impacts	Penyampaian informasi mengenai peringatan banjir pesisir hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki handphone sehingga seseorang yang tidak memiliki handphone tidak akan mendapat peringatan banjir pesisir secara real time.
Social Benefits	Memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan mengurangi dampak kerugian ekonomi bagi perusahaan

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

Tidak Ada Kata Terima Kasih Yang Terlalu Kecil. Setiap Ungkapan Terima Kasih Adalah Bentuk Penghargaan Yang Besar

SELESAI

